

实验一：项目范围管理 2

一、名词解释

1、范围蔓延

答：项目在执行过程中，未经审批或控制，项目范围不断扩大，超出原定计划和资源配置的现象。

二、简答题

1、范围变更的流程

答：（1）变更提出：干系人以书面形式提出范围变更申请，说明变更原因、内容、影响；

（2）变更受理与记录：项目经理接受变更请求，登记入变更日志，初步判断是否受理；

（3）变更分析评估：评估变更对项目范围、进度、成本、质量、资源、风险的影响；

（4）变更评审决策：提交变更控制委员会审批，决定批准、驳回或暂缓；

（5）变更通知与更新：批准后，更新项目范围基准、计划、WBS、文档等，并通知所有相关方；

（6）变更执行与监控：对批准后的方案实施变更，跟踪执行情况，确保符合基准。

（7）变更验证与归档：对变更结果进行确认，完成文档归档，纳入正式配置管理。

2、如何开展项目的范围核实？

答：（1）确定核实依据：以范围说明书、WBS、WBS 词典、交付成果、验收标准等为依据。

（2）检查可交付成果：对已完成的成果进行审查、测试、演示，确认是否符合要求。

（3）开展评审与确认：组织客户、发起人相关干系人共同评审，确认成果满足范围定义。

- (4) 处理偏差与问题：发现不符合项时，提出整改、返工或变更，跟踪闭环。
- (5) 正式验收与签字：对合格成果进行正式接受、签字确认，形成验收文件。
- (6) 记录归档：将验收成果、确认文件归档，作为项目收尾与支付依据。

三、讨论题

1、分析 ChatGPT 给教育带来的影响

答：积极影响：ChatGPT 能够辅助教师教学，减轻教师工作负担，提升教学效率，为学生智能化学习途径，推动教育模式转型。

消极影响：引发学术诚信危机，减弱学生自主学习能力，一些信息可能会产生误导，对传统教学模式产生冲击。

2、分析 ChatGPT 对数媒产业的影响

答：积极影响：大幅提升内容产生效率，为新的创意与灵感提供思路。

消极影响：容易引发版权纠纷，削弱原创内容的价值与竞争力，冲击基础就业岗位，生成内容缺乏情感与深度，可能会带来伦理风险。

实验二：项目时间管理

一、名词解释

1、关键路径

答：指在项目进度网络中，从最开始到结束所经过的总持续时间最长的活动顺序，它决定了项目的最短完成时间。

2、里程碑

答：用来衡量项目进度，表示关键阶段或目标的完成。

3、虚任务

答：指不直接产生可交付成果，但用于协调、监控和优化项目进展的辅助性任务。

4、工作量和工期

答：工作量：完成任务所需的总人力和时间投入。

工期：完成任务所需的总历时。

四、简答题

1、如何看待任务的完成时间与资源是有密切关系的？

答：（1）资源是时间的基础保障。人力、设备、资金、技术、原材料等资源的数量与质量，直接决定任务执行效率。资源充足可缩短任务工期，资源短缺会导致进度滞后、工期延长。

（2）资源配置优化可压缩工期。通过合理调配资源，在资源总量可控的前提下提升执行效率。

（3）工期调整需匹配资源变化。若需压缩工期，需额外投入资源，对应增加成本，若资源减少，需同步调整工期计划，避免盲目赶工导致质量问题或资源浪费。

2、若工期延误时，项目经理应该采取哪些措施对进度实施控制？

答：（1）分析延误原因，梳理延误来源，明确责任主体与延误影响范围，为纠偏提供依据。

（2）制定纠偏措施来压缩剩余工期：向关键路径任务调配额外资源，提升关键任务执行效率，将串行作业调整为并行作业等。

（3）更新项目进度计划，同步更新进度基准，向团队与干系人同步调整方案，避免认知偏差。

（4）建立高频跟踪机制，实时监控任务执行情况，明确延误任务，落实整改时限，加强需求变更管控，避免新增变更引发新的进度延误。

（5）及时向发起人、甲方、协作部门同步延误情况与纠偏方案，争取资源支持，保障进度调整落地。

3、项目管理中，项目经理应如何对进度和质量进行协调？

答：（1）在制定项目计划时，同步明确质量标准与进度节点，将质量管控节点嵌入进度计划，确保二者目标一致。

（2）推行标准化作业流程，减少因质量返工导致的进度延误，合理分配团队经理，避免为赶工牺牲质量。

（3）若进度延误，需评估赶工对质量的潜在影响，优先选择不降低质量标准的赶工方式，拖质量需提升，需同步调整进度计划，预留进度整改时间。

(4) 向甲方、团队、供应商同步进度与质量额平衡原则，避免片面追求进度而忽视质量，针对进度与质量的冲突点，组织变更评审，确保调整方案符合项目整体目标。

(5) 在项目收尾阶段，严格按照质量标准开展验收工作，不因赶工降低验收要求，同时合理安排验收流程，避免因验收流程导致工期延误。

4、在项目任务调整时，如何充分利用关键路径技术？

答：(1) 通过绘制项目进度网格图，计算个任务的最早时间/完成时间、最晚时间/完成时间、总时差，确定总时差为 0 的任务组成的关键路径，明确项目总工期的决定因素。

(2) 对关键路径上的延误任务，优先调配资源，提升执行效率，消除延误影响，对关键路径上的非延误任务，可进一步压缩工期，从源头缩短项目的总工期。

(3) 非关键路径任务拥有总时差，任务调整时可将非关键路径的闲置资源调配值关键路径，支撑关键任务赶工，同时可灵活调整非关键任务的开始时间，避免资源冲突，提升整体执行效率。

(4) 定期重新计算任务时差，更新关键路径，确保调整策略始终聚焦当前决定总工期的路径，避免因路径变化导致进度失控。

(5) 若任务调整涉及范围、工期变更，需及时更新项目进度基准与关键路径记录，同步向干系人同步，确保所有参与方基于最新的关键路径开展工作，保障任务调整的一致性。

三、计算题

希赛信息技术有限公司(CSAI)是一家从事制造行业信息系统集成的公司，最近，公司承接一家企业的信息系统集成的业务。经过公司董事会的讨论，决定任命你作为新的系统集成项目的项目经理，在你接到任命后，开始制订进度表，这样项目才可以依照进度表继续下去。

在与项目团队成员探讨后，假设已经确认了 12 项基本活动。所有这些活动的名称、完成每项活动所需的时间，以及与其他活动之间的约束关系如表 3-8 所示。

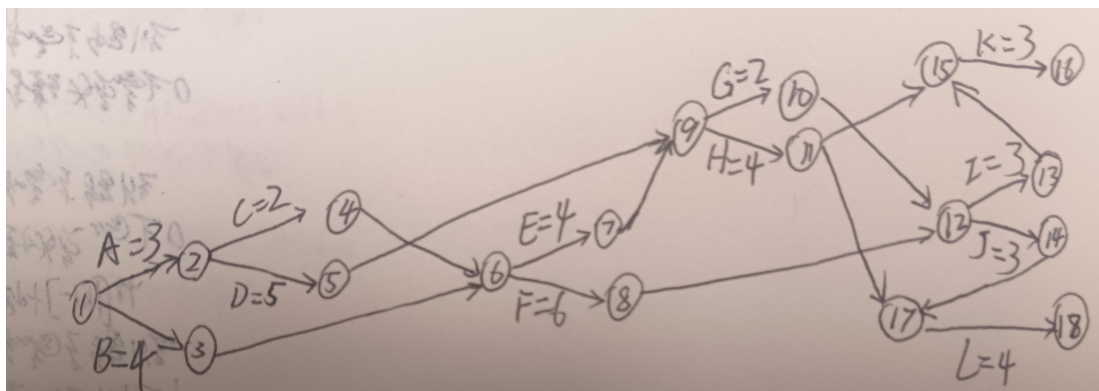
表 3-8 工作分解结构

活动名称	必需的时间(天)	前置任务
A	3	
B	4	
C	2	A
D	5	A
E	4	B, C
F	6	B, C
G	2	D, E
H	4	D, E
I	3	G, F
J	3	G, F
K	3	H, I
L	4	H, J

【问题 1】

为了便于对项目进度进行分析，可以采用箭线图法来描述项目进度，请画出项目进度计划中箭线图。

答：



【问题 2】

本题中的关键路径有几条，并给出关键路径？

答：两条：A->C->F->J->L, $3+2+6+3+4=18$; A->C->E->G->J->L, $3+2+4+2+3+4=18$ 。

【问题 3】

你要花多长时间来计划这项工作？如果在任务 B 上迟滞了 10 天，对项目进度有何影响？作为项目经理，你将如何处理这个问题？

答：18 天。B 的延迟将同时推迟 E 和 F 的开始时间，延迟 9 天，新项目工期变为 27 天。重新计算任务时差，确认受影响活动，对剩余关键路径活动增加资源

或赶工，检查是否可并行原本顺序依赖的活动，从非关键路径抽调资源支持关键路径，与干系人进行沟通，协商范围调整、增加预算或延长时间。

四、编制时间计划

见《编制时间计划》

实验三：完成案例分析报告

1、 案例一：项目经理的困扰

小李是某公司的项目经理，在项目 A 筹备阶段就作为项目经理助理参与该项目，项目正式实施后被公司任命为项目经理。但使小李感到恼火的是：其他职能部门的经理虽然为该项目安排了时间和人手，但他们更热衷于其他项目。同时小李还被告之不要干涉部门经理对资源的调度和费用的预算，半年之后，小李借向公司管理层汇报项目进度的机会向管理层说明了由于职能经理不合作而造成的项目严重拖期情况，这次汇报引起了公司管理层的注意，他们投入了更多的资源来使项目回到正常轨道上来，小李不得不花费很多时间来准备文案、报告和投影以及各种各样的会议。公司管理层还为小李制定了一个项目经理助理，该主力认为应该通过计算机程序把各种问题程序化，于是公司又投入了 12 个人来开发这个程序，在花费了巨额资金之后，小李发现这个程序并不能实现其目标，他向一个软件供应商进行了咨询，得知若要完成该程序，还需要花费数倍的资金和两个月的时间，无奈之下，小李只好放弃了该程序。

这个时候项目的情况已经很困难了，项目滞后了 9 个月，但还没有成型的单元完成，客户对项目拖期问题非常关注，小李不得不花大量时间向客户解释存在的问题和补救计划。三个月之后，项目仍然没有大的进展，客户开始不耐烦了，尽管小李进行了大量的解释和说明，但客户仍然不能接受严重拖期，于是指派了一个代表到项目现场监督工作。客户代表要求找出问题并持续更新，继而试图参与进来解决问题，小李和客户代表在一些问题上产生了激烈的冲突，导致两人关系恶化。

公司管理层最后撤换了小李，项目 A 在超期一年之后，以预计费用的 140%最终完成。小李在项目 A 中遇到了很多项目经理都曾经遇到的困难。

请回答：

1、 小李应该为此项目产生的问题负责吗？并分析。

答：小李应该承担部分管理失职的责任。虽然项目失败的根本原因在于管理层授权不足，决策失误，应当承担主要责任，但是小李没有主动争取明确的职权和资源调度权，有问题没有及时汇报，对项目开发未提前开展可行性分析和成本估算，盲目投入大量资源，未能有效管理客户关系，也要承担部分责任。

2、 试分析小李被撤换及失败的原因有哪些？

答：（1）个人能力不足。没有主动解决问题的意识，面对问题被动等待管理层介入；

沟通与协调能力弱，对管理层汇报不及时，对客户沟通无效，甚至激化矛盾；风险意识与决策能力差，对开发程序的风险未做任何评估，盲目执行管理层指令，面对项目拖期，未制定有效的补救计划；计划与管控能力欠缺，未制定科学的项目计划，无清晰的里程碑节点，无法有效跟踪进度，对项目整体进度和质量缺乏有效管控。

（2）组织环境问题。管理层未能赋予小李资源调度、预算管控的核心权限，导致其有责无权，盲目投入人力、资金开发程序，没有做可行性分析，对职能部门不配合的问题未能及时介入解决，也未能建立有效的监督和协调机制。

（3）职能部门阻碍。职能部门经理更关注其他项目，未能按约定为项目配备充足的人力和时间支持。

（4）客户关系破裂。未能建立透明、定期的客户沟通机制，导致客户失去信任并派驻代表干预。

3、如果你是小李，面对这样的问题你应该怎么制定切实可行的项目计划？

答：（1）前期筹备。主动与管理层沟通，明确核心权限，争取资源调度建议权、预算使用监督权、职能部门写作考核建议权，行测好难过书面授权文件；开展全面调研，谁项目的约束条件；开展风险评估，指定相应防控预案。

（2）指定详细项目计划。将项目整体任务拆分为可执行、可考核的细分工作包，明确每个任务的负责人、完成时间、依赖关系，明确关键路径，将核心任务纳入关键路径，重点管控；根据任务分工，指定详细的资源需求计划，提前与职能部门确认资源到位，预留部分备用资源，应对资源临时短缺的问题；每周召开项目例会，同步进度、解读问题，定期喜爱那个管理层、客户提交进度报告，主动同步进度；对团队建立常态化沟通机制，明确沟通频率和内容，及时协调资源冲突，对客户建立定期沟通机制，同步阶段性成果，倾听客户诉求。

（3）技术与成本管控。任何新技术、新程序的投入，先组织专业人士开展可行性分析，评估成本、时间、效果，形成论证报告，再上报管理层决策；制定详细的预算计划，明确各项费用的使用标准，实时跟踪预算执行情况，避免不必要的成本支出，若需追加预算，需提交详细的成本分析报告，经管理层审批后执行。

（4）风险和应急管控。建立风险台账，定期更新，明确风险责任人、防控措施和应急方案。

（5）阶段性复盘与优化。每完成一个里程碑，组织团队、职能部门、管理层开展复盘会议，总结经验教训，优化项目计划和执行流程。

2、 案例二：如何管控好项目的进度【图文并茂】

苏.约翰逊是一家咨询公司的项目经理，该公司已签定合同，向一所当地大学提供一个新的在线注册系统。该套系统必须在五一前能够运行，这样学生就能够用它在秋季这个学期进行注册。如果到那时系统还不能运行，她的公司要受到严厉的合同惩罚条款的制裁；如果工作完成得漂亮，苏和她的团队就会得到一笔丰厚的奖金。苏知道，达到进度要求的控制范围、成本和质量是她的责任。她和她的团队制定了一套详细的进度计划和网络图，以帮助组织项目。

制定进度计划容易，使项目沿着既定的轨道前进则要困难得多。管理人的问题以及解决进度计划的冲突，是两个最大的挑战。该客户的许多雇员临时休假，因此错过了一些项目评审会议，或者重新改变设定了一些项目评审会议的时间。因为苏的团队在系统开发生命周期的各阶段，都需要有来自客户的结束指令，所以上述变更使苏和她的团队难以按原来计划的进度进行。苏的团队中一位高级程序员退出了，她知道要想找到一个新人来跟得上大家的速度，又将占用额外的时间。现在仍处在项目的早期，不过苏知道他们正在落后。她该做些什么才能赶得上五一的系统运转日期呢？

现在是 3 月 15 日，再过一个半月新的在线注册系统就要启用了。项目目前是一片混乱。苏.约翰认为她能处理好所有在项目进行过程中出现的冲突，并且她很自负，不向其上司或大学校长承认事情进展得不顺利。她花了大量的时间来详细准备项目的进度计划，并且她认为自己的项目管理软件使用得很好，可以跟上项目的状态。事实上，项目中有 5 位主要的程序员都清楚一种方法，使自己的任务在软件上每周自动更新，并说一切按预定计划进行。他们很少注意实际的计划，而且憎恨填写状态信息。苏并没有核实他们所做的大部分工作，以检查它们是不是真正的完成了。另外，注册办公室主任对项目不感兴趣，而且将结束指令责任授权给他的一个文员，而该文员对整个注册过程并不理解。

当苏和她的团队开始测试新系统时，她才发现她的队员们使用的是去年的课程数据。由于大学在秋季将从过去的学期制转向半学期制，因此使用去年的课程数据会导致一些额外的问题。他们怎么能把这个要求漏掉呢？

苏为了寻求帮助而和她的经理一起步入会议厅时，她害羞地低垂着脑袋。她通过惨痛的

教训知道了保持进度进行是多么的困难。为了核实关键可交付成果是否已满足了客户的需求，苏真希望她能多花一些时间与关键的项目干系人进行面对面的沟通，尤其是她这边的程序员与校方注册办公室的代表之间的沟通。

参考讨论题：

1. 苏·约翰逊在项目管理过程中存在哪些问题？产生问题的原因？

答：问题：（1）依赖项目管理软件，未实地核查程序员工作完成情况，团队虚报进度，导致进度失控却未及时发现。

（2）高级程序员离职后未及时制定补位方案，新增人员磨合耗时，团队敷衍进度填报、厌恶状态更新。

（3）客户方雇员频繁休假、评审会议多次改期，注册方主任将需求确认授权给不懂业务的文员。

（4）团队误用旧课程数据，遗漏核心业务需求，引发系统测试重大问题。

原因：（1）自身能力不足，严重自负，轻视进度管控难度，重计划编制轻过程执行，缺乏现场考核与风险判断意识。

（2）进度管理完全依赖项目管理软件，未执行实地核查、阶段性验收，被虚假进度蒙蔽。

（3）未明确客户方核心干系人职责，未锁定固定的需求对接与评审流程，导致客户配合度低、需求传递失真。

（4）对团队成员无刚性的精度汇报、成果核查要求，纵容团队消极怠工、虚报进度。

（5）未对客户核心需求进行确认、更新与交底，导致研发与实际业务脱节。

2. 你若作为项目经理，你计划如何解决问题？并如何避免类似问题的出现？

答：解决问题：（1）暂停系统测试，逐一核查所有任务实际完成情况，梳理真实进度缺口、未完成工作，形成清晰的进度滞后清单。

（2）紧急招聘替补程序员或调用公司闲置技术人员，安排核心程序员带新人快速上手，指定刚性进度日报制度，每日核查工作成果，杜绝虚假。

（3）直接对接大学注册办主任，重新明确需求对接人，要求安排懂业务的核心人员固定参与项目。

（4）核心开发任务安排加班、并行作业，非核心测试、文档工作同步推进，压缩总工期，确保五一前上线。

(5) 向上司、校方坦诚项目问题，申请额外人力、技术资源支持，同步制定补救进度计划，获得各方谅解与配合。

预防措施：(1) 建立刚性的进度监控机制，亲自验收可交付成果，不依赖项目管理软件。

(2) 明确客户方固定对接人、评审会议时间，缺席需提前报备。

(3) 项目启动后锁定需求基线，需求变更需走正式流程，定期与客户核对业务规则、数据标准。

(4) 提前储备替补技术人员，核心岗位实行双人负责制。

(5) 发现进度滞后、需求问题第一时间同步管理层与客户，指定应急方案，不隐瞒、不拖延。

3. 结合案例中，请分析用户参与对于项目的重要性？

答：(1) 案例中注册办主任委派不懂业务的文员对接，导致团队误用旧课程数据、一楼学制调整需求，系统开发偏离实际业务，用户方专业人员参与，能确保需求真实、完整，不免研发方向错误，减少返工延误进度。

(2) 客户方雇员频繁缺席评审会议、临时改期，导致团队无法及时获得客户结束指令，进度严重滞后，用户全程参与项目评审、节点确认，能保障项目各阶段顺利推进，消除协作壁垒。

(3) 若校方核心用户早期参与开发沟通，能提前指出课程数据、学制调整的问题，避免后期测试才发现重大漏洞，减少时间与成本浪费。

(4) 用户深度参与能让系统贴合实际使用场景，避免开发成果与业务需求脱节，同时及时同步进度，缓解用户焦虑，减少后期冲突，保障项目顺利验收。